

# 光稳智检

光照闭环 + 数据集生产线的工业视觉质检方案  
用"稳定的光"换来"稳定的判定"

AI + 软件 / AI + 硬件 两件作品 · 匿名答辩版

# 一、工业视觉质检的三个真实痛点

- **光照一抖，判定就飘** —— 同一片产品，光变了，像素分布就变了，模型判错却查不出原因
- **缺陷样本太难攒** —— 产线上"坏品"稀少，收集几百张缺陷图往往不现实
- **数据不可追溯** —— 拍完的图片说不清"当时是什么光照条件"，实验无法复现

我们的切入点：不去堆模型，先把"成像条件"变成可控、可复现的工程量。

## 二、方案总览：一条闭环，三件事

- ① **稳光**：BH1750 照度传感器 → ESP32 → PWM 调光 → 灯带，自动收敛到目标照度
- ② **判定**：固定光照下拍照 → 异常检测 / 参考图比对 → 输出正常 / 异常 + 差异位置
- ③ **反馈**：结果经串口下发硬件 → 绿灯（正常） / 红灯 + 蜂鸣（异常）

### 软件侧

- 本地 Flask + PyTorch，推理在本机
- 15 类权重、阈值可调、批量检测、报告导出

### 硬件侧

- ESP32 + BH1750 + MOS + COB 灯带
- 8 kHz PWM（抑制相机频闪条纹）

### 三、硬件：把"光"变成可控量

| 部件    | 规格 / 接法                                           | 作用                |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 主控    | ESP32-D0WD-V3, 4 MB Flash                         | 调光 + 采样 + 指示      |
| 照度传感器 | BH1750 (I2C 0x23) , SCL=GPIO22 / SDA=GPIO21 / 3V3 | 实时测光              |
| 驱动    | MOS 模块, GPIO25 → IN+, GND → IN-                   | 灯带不能直连 GPIO       |
| 光源    | 5V COB 灯带 (独立 5V 4A 电源, 与 ESP32 共地)               | PWM 8 kHz / 8 位调光 |
| 指示    | 绿=GPIO26、红=GPIO27、蜂鸣器=GPIO32                      | 判定结果反馈            |

固件默认亮度 0%：任何复位都不会"自己亮"，安全第一。

## 四、实测数据（都有原始记录）

9.1 s

照度闭环收敛  
 $300 \pm 20$  lx

6 / 6

6 类缺陷图案  
全部判对

8.85 →  
0.50

PWM 1 kHz → 8 kHz  
频闪条纹  $\sigma$

0.000%

同场景两帧差异  
(阈值 0.25%)

- 闭环过程: 25% (223.3 lx) → 31% (**283.3 lx**) , 落在  $\pm 20$  容差内
- 标定: **9.77 lx / 每 1% 亮度** (当前摆放位置; 该斜率随位置变化, 引用必须带位置前提)
- 工作亮度 **20%~30%**: 纸面亮度 215、对比度 170、过曝像素 0.00%

## 五、软件：异常检测与现场操作

### 能力

- 用**正常样本**训练（PatchCore 思路），不需要缺陷样本
- 15 类权重；阈值每类独立、可在页面调整
- 拍照检测 / 批量检测 / 对比模式
- 历史留档 + **CSV 报告导出**（Excel 直接打开）
- 硬件面板：连串口、控亮度、下发判定结果

### 指标（公开基准）

| 项目               | 结果                        |
|------------------|---------------------------|
| MVTec AD 15 类宏平均 | Image AUROC <b>88.13%</b> |
| 像素级              | Pixel AUROC 92.43%        |
| F1 / AUPRO       | 91.21% / 73.72%           |
| 检测耗时             | 本机 CPU 约 0.15 s/张         |
| 端口 / 上传限制        | 5051 / 单张与批量均 16 MB       |

说明：上述为公开基准上的测试结果，不代表产线准确率承诺。

## 六、数据集：自采、可追溯、按样品划分

- 标签 **60×40 mm**，A4 每页 18 个，页脚 **100 mm 校验尺**
- **6 类**：正常 + 断线 / 缺墨 / 污点 / 划痕 / 偏位重影（缺陷均人眼可见）
- 采集台**只保留完整标签**，自动裁成"一图一标签"
- 逐张记录**照度 / 亮度 / 时间**（服务端读硬件真值）
- 图片统一转 JPEG 并**清除 EXIF** 元数据

### 划分规则（硬要求）

| 来源     | 去向                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------|
| normal | train/good · calibration/good · test/good ( <b>6:2:2</b> ) |
| 5 类缺陷  | calibration/defect · test/defect ( <b>1:2</b> )            |

两条硬规则：**按样品划分**（同一张纸的多张图不拆散）、**缺陷图绝不进 train/good**。划分脚本自带断言，输出`划分清单.csv`与统计报告。

## 七、三个可验证的创新点

- ① 把"稳光"做成闭环工程，而不是靠人眼调

照度反馈 + 步长限幅 + 死区 + 自动估算增益；换几何不用改代码，实测 9.1 秒收敛

- ② 用"正常样本"建立判定基准，绕开缺陷样本稀缺

参考图比对（固定机位）与异常检测双路；真实相机帧误报 0.000%

- ③ 数据集生产线：采集即规范、图片可追溯

一图一标签自动裁切、逐张记录照度、按样品划分并自动断言，避免"数据白采"

所有数字都来自本项目的实测记录，可现场复现。

## 八、应用场景与推广路径

### 适用对象

- 标签 / 印刷品外观质检
- 小五金、注塑件表面缺陷
- 需要"留痕可追溯"的检测工位

### 落地优势

- 硬件成本低（主控 + 传感器 + 灯带 + 摄像头）
- 纯本地推理，数据不出厂
- 判定结果直接驱动现场红绿灯与蜂鸣器

下一步：把闭环移植进固件、扩大自采数据集规模、在真实工位做连续运行验证。

# 光照稳定，判定才可靠

光稳智检 —— 硬件闭环 + 软件判定 + 数据集生产线的完整方案